קובץ תרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 2: תרגילי בית

אג״ח לשיעורין ושווי לאורך חיי האג״ח: מיד אחרי קופון, רגע לפני קופון ובין מועדי תשלום

התרגילים בפרק 1 ובפרק 2 בקובץ התרגילים שמתאימים למה שנלמד בשיעור, באותו מספור כמו בקובץ המלא:

1. **1.3** פרמיה, נכיון ופארי
2. **1.7** PV מול NPV
3. **1.10** אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי
4. **1.11** אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה
5. **1.12** NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך
6. **1.13** אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי
7. **1.14** שווי אג״ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון
8. **1.15** מחיר אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום
9. **1.16** אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום
10. **בחינה 1 (פרק 1)** סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני
11. **בחינה 2 (פרק 1)** אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום
12. **2.1** בחירת כלי התמחור: PV מול לוח סילוקין ו-NPV
13. **2.3** בניית לוח סילוקין: קופון לפי יתרת ע״נ
14. **2.4** פרמיה / נכיון / פארי: השוואה לתקופת תשלום
15. **2.6** שווי ביום ההנפקה באג״ח לשיעורין
16. **2.7** שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV ״קופץ אחת אחורה״
17. **2.8** שווי מיד לאחר תשלום קופון
18. **2.9** לוח סילוקין עם קופון רבעוני והתאמת תשואה לרבעון
19. **2.11** שווי בין מועדי תשלום: NPV והתאמת תקופה
20. **2.13** פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום
21. **2.15** קופון רבעוני, פירעון שמתחיל באיחור ושווי בין מועדי תשלום
22. **2.17** פרמיה, נכיון ופארי: השוואה לתקופת תשלום
23. **בחינה 1 (פרק 2)** ״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

> תרגילים 2.2, 2.5, 2.10, 2.12, 2.14 ו-2.16 ותרגיל בסגנון בחינה 2 בפרק 2 עוסקים בחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR וב-RATE. הם יצורפו לשיעור שבו נלמד הנושא.

הנחיות לשימוש בקובץ

הקובץ בנוי כך שכל שיעור במחברת ההרצאות מקבל פרק משלו, באותו סדר. בכל פרק תרגילים שדומים לתרגילים שנפתרו בשיעור, עם מספרים וסיפורי רקע אחרים, ובסופו תרגילים מאתגרים ותרגילים בסגנון בחינה.

- כל התרגילים הם שאלות אמריקאיות עם חמש תשובות. תשובה אחת נכונה בלבד.
- בתוך כל פרק התרגילים מסודרים בקושי עולה. רמת הקושי מסומנת בכוכבים, מכוכב אחד (תרגיל קצר וישיר) ועד חמישה (כמה שלבי פתרון ו/או טענות תאורטיות עדינות).
- בתרגילים חישוביים עגלו כפי שנדרש בשאלה. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב של אג״ח הוא 100 ש״ח, כמו במחברת.
- בתרגיל בסגנון בחינה יש סיפור רקע אחד וכמה סעיפים. הסעיפים נשענים על אותם נתונים.
- פתרונות מלאים נמצאים בחוברת הפתרונות ובקובץ האקסל הנלווה. בנספח שבסוף הקובץ מופיעה מפת סנכרון: לכל נושא במחברת, אילו תרגילים מתרגלים אותו.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 1.3 פרמיה, נכיון ופארי רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גלידות הקיבוץ״ בע״מ הנפיקה אג״ח הנפרעת לשיעורין, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 4.5% המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה מבטיחה למשקיע קופון קבוע וודאי.

ב. האג״ח תונפק בפארי, כי סכומי הקופונים והערך הנקוב נקבעו מראש בתנאי האג״ח.

ג. היחס בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון קובע פרמיה או נכיון רק באג״ח הנפרעת בתשלום אחד. באג״ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא.

ד. כדי לקבוע אם האג״ח בפרמיה או בנכיון חייבים לדעת את מספר שנות חייה ואת לוח הפירעון.

ה. האג״ח תונפק בנכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק, ולכן שוויה נמוך מהערך הנקוב.

תרגיל 1.7 PV מול NPV רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

סטודנטים בקבוצת לימוד ניסחו סיכום על כלי החישוב של שווי אג״ח באקסל.

איזו מהטענות **אינה** נכונה?

א. כאשר הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, אפשר לחשב את השווי גם ב-PV וגם ב-NPV ולקבל אותה תוצאה.

ב. התוצאה השלילית של פונקציית PV מבטאת את הסכום שהמשקיע ישלם כדי לקבל את תזרימי האג״ח, ולא שווי שלילי.

ג. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר להשתמש בפונקציית PV, ובלבד שמזינים בשדה fv את סך תשלומי הערך הנקוב.

ד. פונקציית NPV מחזירה ערך לנקודת זמן שהיא תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון שסומן בה.

ה. בחישוב שווי אג״ח מהוונים רק את התזרימים העתידיים שטרם שולמו.

תרגיל 1.10 אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי רמת קושי ★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות ״אוטובוס הקסמים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה. אורך חיי האג״ח 4 שנים, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל שנה. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 702.94

ב. 720.85

ג. 748.16

ד. 766.21

ה. 829.37

תרגיל 1.11 אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה רמת קושי ★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״פרדסי השרון״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח לתקופה של 6 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 600.00

ב. 615.28

ג. 628.78

ד. 636.72

ה. 640.55

תרגיל 1.12 — NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך

רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

ב-1.11.2026 שוקל משקיע לקנות אג״ח של חברת ״דבש ודבורה״ בע״מ. האג״ח משלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8, והתשלום הקרוב יבוצע ב-1.2.2027. המשקיע בנה טבלה של כל התזרימים שנותרו, החל מ-1.2.2027, והפעיל עליהם NPV בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה (שחושב בחזקה).

לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את מחיר האג״ח ב-1.11.2026? (r הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון)

א. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

ב. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ג. התוצאה היא שווי ל-1.11.2026, יום הרכישה; אין צורך בהתאמה.

ד. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ה. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

תרגיל 1.13 — אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי

רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בכיס״ בע״מ, יזמית מתקנים סולאריים, הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח לתקופה של 4 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה (כל חצי שנה). הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים (כלומר, בשנים 3 ו-4). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 730.71

ב. 758.16

ג. 782.17

ד. 797.33

ה. 967.37

תרגיל 1.14 שווי אג"ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "גשר הזהב" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2027 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 10.25%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו שווי האג"ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

לוח התזרימים של האג"ח (ש"ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
30.6.2026	0	1,000
31.12.2026	0	1,000
30.6.2027	0	1,000
31.12.2027	250	750
30.6.2028	0	750
31.12.2028	250	500
30.6.2029	0	500
31.12.2029	250	250
30.6.2030	0	250
31.12.2030	250	0

א. 932.42

ב. 942.98

ג. 965.52

ד. 1,005.52

ה. 1,059.06

תרגיל 1.15 מחיר אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום

רמת קושי ★★★★★ | לתוכן העניינים

ב-1.7.2027 נסחרת בבורסה אג״ח של חברת ״קפה הרים״ בע״מ, שערכה הנקוב 100 ש״ח. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.9.2030. התשלום הקרוב יבוצע ב-1.9.2027. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 91.39

ב. 94.11

ג. 95.50

ד. 96.19

ה. 96.91

תרגיל 1.16 אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום

מאתגר ★★★★★ | לתוכן העניינים

חברת ״שמש בעמק״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 900 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2028 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו מחיר האג״ח ב-1.10.2028? ספרו חודשים שלמים: מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים. (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

פירעון הערך הנקוב (ש״ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
31.12.2028	300	600
31.12.2029	300	300
31.12.2030	300	0

א. 828.53

ב. 853.03

ג. 863.50

ד. 878.25

ה. 904.21

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת ״גלגלים ירוקים״ בע״מ מפעילה שירות שיתוף אופניים חשמליים בערים. כדי לממן צי אופניים חדש הנפיקה החברה ב-1.1.2027 סדרת אג״ח בתנאים שבטבלה.

הריבית הנקובה משולמת 4 פעמים בשנה, ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12 של כל שנה, לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% (שנתי).

תנאי סדרת האג״ח

פרמטר	נתון
מועד הנפקה	1.1.2027
ערך נקוב	1,200,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת כל רבעון
מועד פדיון סופי	31.12.2029
פירעון הערך הנקוב	4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029
שיעור תשואה לפדיון	10.381289% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שתשלם החברה למחזיקי האג״ח ב-30.9.2029? (בש״ח)

א. 304,500 ש״ח

ב. 309,000 ש״ח

ג. 313,500 ש״ח

ד. 318,000 ש״ח

ה. 336,000 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי סדרת האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,080,698 ש״ח

ב. 1,090,515 ש״ח

ג. 1,110,928 ש״ח

ד. 1,200,000 ש״ח

ה. 1,583,196 ש״ח

סעיף ג לתוכן העניינים

השווי שחישבתם בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. איזו מהטענות נכונה?

א. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין. אילו הערך הנקוב היה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

ב. ההשוואה בין 6% ל-10.381289% מטעה. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה לפדיון, ולכן האג״ח למעשה בפרמיה.

ג. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2.5%). למשקיעים יש אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן נכיון.

ד. מאחר שהחברה מקבלת בהנפקה פחות מהערך הנקוב, הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה ולא לפי הערך הנקוב.

ה. אילו שיעור התשואה לפדיון בשוק היה 6% לשנה בדיוק, כמו הריבית הנקובה, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

סעיף ד לתוכן העניינים

הניחו ששווי הסדרה במועד ההנפקה הוא 1,091,000 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם בסעיף ב), ושיעור התשואה לפדיון לא השתנה. מהו שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,073,187 ש״ח

ב. 1,091,000 ש״ח

ג. 1,100,017 ש״ח

ד. 1,109,108 ש״ח

ה. 1,118,275 ש״ח

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום

ב-1.7.2028 שוקלת קרן הפנסיה ״שנים טובות״ לרכוש אג״ח קונצרנית של חברת ״מלח הארץ״ בע״מ, יצרנית מלח ים. ערכה הנקוב של כל יחידת אג״ח 100 ש״ח.

האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 8% בתדירות רבעונית, ב-1.2, 1.5, 1.8 ו-1.11 של כל שנה. הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028, והקופון הקרוב ישולם ב-1.8.2028. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.11.2030, יחד עם הקופון האחרון.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 12.550881% לשנה.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

באיזה שיעור יש להוון את תזרימי האג״ח בטבלת תזרימים רבעונית? (באחוזים, עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 3.00%

ב. 3.14%

ג. 4.02%

ד. 6.09%

ה. 12.55%

סעיף ב

לתוכן העניינים

הקרן בנתה טבלה של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת, והיוונה אותם ב-NPV בשיעור הרבעוני הנכון. מהי תוצאת ה-NPV? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 90.75 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.21 ש״ח

ד. 100.00 ש״ח

ה. 142.65 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

הניחו שתוצאת ה-NPV בסעיף ב היא 91.47 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם). מהו מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 89.69 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.38 ש״ח

ד. 93.29 ש״ח

ה. 94.21 ש״ח

סעיף ד לתוכן העניינים

מיד לאחר הרכישה עלה שיעור התשואה לפדיון בשוק על אג״ח דומות ל-14% לשנה. איזו מהטענות נכונה?

א. הקופונים שהאג״ח משלמת יעודכנו כך שישקפו את עליית התשואה בשוק, ולכן מחיר האג״ח לא ישתנה.

ב. מחיר האג״ח יעלה, כי מעכשיו כל מי שמחזיק בה ירוויח עליה תשואה שנתית גבוהה יותר.

ג. מחיר האג״ח לא ישתנה, כי שיעור התשואה לפדיון נקבע ביום ההנפקה ונשאר קבוע לכל חיי האג״ח.

ד. האג״ח תעבור מנכיון לפרמיה, כי הפער בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון גדל.

ה. מחיר האג״ח יירד, כי התזרימים לא משתנים ושיעור ההיוון עלה, והנכיון שבו היא נסחרת יעמיק.

תרגיל 2.1 בחירת כלי התמחור: PV מול לוח סילוקין ו-NPV רמת קושי ★☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסט בבית ההשקעות ״מגדלור״ מקבל שתי אגרות חוב לתמחור:

אג״ח א: ערך נקוב 100 ש״ח שנפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים, קופון קבוע המשולם פעמיים בשנה (20 קופונים).

אג״ח ב: ערך נקוב 100 ש״ח שנפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, קופון המשולם פעמיים בשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי הכלי המתאים לחישוב השווי של כל אחת מהן?

א. אג״ח א: PV או NPV, מה שנוח. אג״ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת סך התשלום

ב. אג״ח א: רק NPV על טבלת תזרימים. אג״ח ב: PV עם pmt השווה לקופון הראשון ו-fv של 100

ג. אג״ח א: PV או NPV. אג״ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת הקופונים בלבד

ד. אג״ח א: PV בלבד. אג״ח ב: PV עם pmt השווה לממוצע סך התשלומים לאורך חיי האג״ח

ה. שתי האג״ח: PV. באג״ח ב מזינים ב-fv את סכום הערך הנקוב שנפרע בכל שנה (20 ש״ח)

תרגיל 2.3 — בניית לוח סילוקין: קופון לפי יתרת ע״נ — רמת קושי ★★☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת ״גגות השרון״ בע״מ, קבלן להתקנת גגות סולאריים, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 200 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה החל מ-31.12.2026. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12.

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שיקבל המחזיק באג״ח ב-31.12.2027?

א. 53.00 ש״ח

ב. 54.50 ש״ח

ג. 56.00 ש״ח

ד. 59.00 ש״ח

ה. 62.00 ש״ח

תרגיל 2.4 — פרמיה / נכיון / פארי: השוואה לתקופת תשלום — רמת קושי ★★☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת ״אופני הדרום״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית 8% משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 8.16% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. האג״ח תונפק בנכיון, כי שיעור התשואה לפדיון (8.16%) גבוה מהריבית הנקובה (8%)

ב. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הקופון משולם פעמיים בשנה והמשקיע מקבל את הכסף מוקדם יותר

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הפירעון לשיעורין מקטין את הקופונים בתקופות המאוחרות

ד. לא ניתן לקבוע, כי באג״ח הנפרעת לשיעורין ההשוואה בין ריבית נקובה לתשואה לפדיון אינה קובעת את היחס בין המחיר לערך הנקוב

ה. האג״ח תונפק בערך הנקוב (פארי), כי לתקופת תשלום של חצי שנה הריבית הנקובה זהה לשיעור התשואה לפדיון

תרגיל 2.6 שווי ביום ההנפקה באג"ח לשיעורין

רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "מעדני הגליל" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 9%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 7.1225% לשנה.

מהו מחיר האג"ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 89.59 ש"ח

ב. 100.00 ש"ח

ג. 104.44 ש"ח

ד. 106.87 ש"ח

ה. 115.38 ש"ח

תרגיל 2.7 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה"

רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג"ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

תרגיל 2.8 — שווי מיד לאחר תשלום קופון

רמת קושי ★★☆☆ | לתוכן העניינים

חברת ״רכבלי הצפון״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2030. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 4.04% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון ה-4? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 62.27 ש״ח

ב. 63.52 ש״ח

ג. 72.26 ש״ח

ד. 83.01 ש״ח

ה. 84.67 ש״ח

תרגיל 2.9 — לוח סילוקין עם קופון רבעוני והתאמת תשואה לרבעון

רמת קושי ★★☆☆ | לתוכן העניינים

חברת ״תבלינים מהמזרח״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 120 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-2 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2026 וב-31.12.2027. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 8.243216% לשנה.

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 83.63 ש״ח

ב. 104.23 ש״ח

ג. 115.60 ש״ח

ד. 116.66 ש״ח

ה. 120.00 ש״ח

תרגיל 2.11 — שווי בין מועדי תשלום: NPV והתאמת תקופה — רמת קושי ★★★★☆ — לתוכן העניינים

חברת ״סירות הכנרת״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 9.2025% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-1.11.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.11.2026 הם 4 חודשים). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 96.50 ש״ח

ב. 97.93 ש״ח

ג. 99.38 ש״ח

ד. 100.85 ש״ח

ה. 102.98 ש״ח

תרגיל 2.13 — פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום — רמת קושי ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״חוות רוח הגולן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח שערכה הנקוב 300 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש״ח

ב. 209.43 ש״ח

ג. 306.25 ש״ח

ד. 316.20 ש״ח

ה. 326.48 ש״ח

תרגיל 2.15 קופון רבעוני, פירעון שמתחיל באיחור ושווי בין מועדי תשלום מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״פירות הגליל״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 240 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2027, ב-31.12.2028 וב-31.12.2029. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 12.550881% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-30.11.2028? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 155.56 ש״ח

ב. 157.10 ש״ח

ג. 158.66 ש״ח

ד. 160.23 ש״ח

ה. 172.02 ש״ח

תרגיל 2.17 פרמיה, נכיון ופארי: השוואה לתקופת תשלום כשהנתונים בתדירויות שונות מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״שמש ים״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 5%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. האג״ח תונפק בערכה הנקוב (פארי), כי הריבית הנקובה השנתית (5%) שווה לשיעור התשואה השנתי לפדיון (5%)

ב. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (כ-2.47%)

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי בפירעון לשיעורין היתרה קטנה משנה לשנה, והקופונים העתידיים נמוכים מהקופון הראשון

ד. האג״ח תונפק בנכיון, כי התשואה האפקטיבית השנתית של הקופונים (5.0625%) גבוהה משיעור התשואה לפדיון (5%)

ה. לא ניתן להשוות בין הריבית הנקובה לתשואה לפדיון, כי הראשונה נתונה לחצי שנה והשנייה לשנה, ולכן אי אפשר לקבוע אם האג״ח בפרמיה או בנכיון

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. 933.94 ש״ח

ב. 1,000.00 ש״ח

ג. 1,045.92 ש״ח

ד. 1,071.70 ש״ח

ה. 1,136.16 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי האג״ח ב-1.9.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.9.2026 הם חודשיים).

א. 1,037.07 ש״ח

ב. 1,045.64 ש״ח

ג. 1,054.28 ש״ח

ד. 1,062.99 ש״ח

ה. 1,080.93 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי